

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g**  
Cat No. : **36769**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Terviseohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

Pole nõutav.

EUH210 - Ohutuskart nõudmisel kättesaadav

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine             | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                                                        |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | 8042-47-5 | EEC No. 232-455-8 | 98.11         | -                                                                                                                                         |
| Tsingiühendid           | 7440-66-6 | 231-175-3         | 0.09          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)                                         |
| Vanaadium               | 7440-62-2 | EEC No. 231-171-1 | 0.09          | -                                                                                                                                         |
| Titanium                | 7440-32-6 | EEC No. 231-142-3 | 0.09          | -                                                                                                                                         |
| Tinaühendid             | 7440-31-5 | EEC No. 231-141-8 | 0.09          | -                                                                                                                                         |
| Naatrium                | 7440-23-5 | EEC No. 231-132-9 | 0.09          | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH014                                                              |
| Hõbe, metall            | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 0.09          | -                                                                                                                                         |
| Silikon                 | 7440-21-3 | EEC No. 231-130-8 | 0.09          | -                                                                                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | EEC No. 231-768-7 | 0.09          | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                           |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 0.09          | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)                                                                                 |
| Molibdeen, metall       | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | 0.09          | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                                                                       |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 0.09          | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                                                                       |
| Magneesium              | 7439-95-4 | EEC No. 231-104-6 | 0.09          | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 2 (H261)<br>Self-heat. 2 (H252)                                                                       |
| Plii                    | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 0.09          | Acute Tox. 4 (H332)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Raud                    | 7439-89-6 | EEC No. 231-096-4 | 0.09          | -                                                                                                                                         |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 0.09          | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)                                                                                               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |           |                   |      |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           |                   |      | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                                                |
| Kroom                   | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |
| Calcium                 | 7440-70-2 | EEC No. 231-179-5 | 0.09 | Water-react. 2 (H261)                                                                                                                                  |
| Kaadmium                | 7440-43-9 | EEC No. 231-152-8 | 0.09 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Boor                    | 7440-42-8 | EEC No. 231-151-2 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |
| Barium                  | 7440-39-3 | EEC No. 231-149-1 | 0.09 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                       |
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |

| Koostisaine   | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)      | Korrutustegur             | Komponentmärkused |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Tsingiühendid | -                                              | 1                         | -                 |
| Plii          | Repr. 1A : C ≥ 0.03 %<br>STOT RE 1 : C ≥ 0.5 % | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -                 |
| Kaadmium      | -                                              | 10                        | -                 |

## Märkus

Elements and concentrations in µg/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cr 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.        |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.           |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole.                            |
| Esmaabi andja isikukaitse | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## 5.1. Tulekustutusvahendid

### **Sobivad kustutusvahendid**

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Metalli oksiidid, Heavy metal oksiidid.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Eriksutus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

**ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine                | Euroopa Liit                                | Ühendatud Kuningriik                                                                                | Prantsusmaa                                                                                       | Belgia                                                  | Hispaania                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tinaühendid                |                                             | STEL: 4 mg/m³ 15 min<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr                                                           |                                                                                                   | TWA: 2 mg/m³ 8 üren<br>Huid                             | TWA / VLA-ED: 2 mg/m³<br>(8 horas)                                              |
| Hõbe, metall               | TWA: 0.1 mg/m³ (8h)                         | STEL: 0.3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr                                                       | TWA / VME: 0.1 mg/m³<br>(8 heures). indicative<br>limit                                           | TWA: 0.1 mg/m³ 8 üren                                   | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m³ (8 horas)                                            |
| Silikoon                   |                                             | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m³ 8 hr             | TWA / VME: 10 mg/m³<br>(8 heures).                                                                | TWA: 10 mg/m³ 8 üren                                    |                                                                                 |
| Fosfor (kollane,<br>valge) |                                             |                                                                                                     |                                                                                                   | TWA: 0.02 ppm 8 üren<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 üren           |                                                                                 |
| Nikkel, metall             |                                             | STEL: 1.5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr<br>Skin                                               | TWA / VME: 1 mg/m³ (8<br>heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m³ (8<br>heures). metal gratings             | TWA: 1 mg/m³ 8 üren                                     | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³<br>(8 horas)                                              |
| Molübdeen, metall          |                                             | STEL: 20 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr                                                         |                                                                                                   |                                                         | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m³<br>(8 horas)       |
| Mangaan, metall            | TWA: 0.2 mg/m³ (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m³ (8h) | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>min<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m³ (8<br>heures).                                                                 | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>üren                               | TWA / VLA-ED: 0.2<br>mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m³ (8 horas)   |
| Plii                       | TWA: 0.15 mg/m³ (8h)                        | STEL: 0.45 mg/m³ 15<br>min<br>TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr                                                  | TWA / VME: 0.1 mg/m³<br>(8 heures). restrictive<br>limit                                          |                                                         | TWA / VLA-ED: 0.15<br>mg/m³ (8 horas)                                           |
| Vask, metall               |                                             | STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr          | TWA / VME: 0.2 mg/m³<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m³ (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m³. | TWA: 0.2 mg/m³ 8 üren<br>TWA: 1 mg/m³ 8 üren            | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m³ (8 horas)                                           |
| Kroom                      | TWA: 2 mg/m³ (8hr)                          | STEL: 1.5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr                                                       | TWA / VME: 2 mg/m³ (8<br>heures). indicative limit                                                | TWA: 0.5 mg/m³ 8 üren                                   | TWA / VLA-ED: 2 mg/m³<br>(8 horas)                                              |
| Kaadmium                   | TWA: 0.001 mg/m³ (8h)                       | STEL: 0.075 mg/m³ 15<br>min<br>TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr<br>Carc. metal                                 | TWA / VME: 0.004<br>mg/m³ (8 heures).<br>restrictive limit                                        | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>üren<br>TWA: 0.004 mg/m³ 8<br>üren | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m³ (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002<br>mg/m³ (8 horas) |
| Barium                     |                                             |                                                                                                     |                                                                                                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8 üren                                   | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m³ (8 horas)                                            |
| Alumiinium,<br>metalliline |                                             | STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m³ 8 hr           | TWA / VME: 10 mg/m³<br>(8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m³ (8<br>heures).                     | TWA: 1 mg/m³ 8 üren                                     | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³<br>(8 horas)                                              |

| Koostisaine       | Itaalia | Saksamaa                                                                                                           | Portugal | Madalmaad | Soome |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| White mineral oil |         | TWA: 5 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 5 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 mg/m³ |          |           |       |
| Tsingiühendid     |         | TWA: 0.1 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK                                             |          |           |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                 |                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                    | Höhepunkt: 0.4 mg/m³<br>Höhepunkt: 4 mg/m³                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                 |                                                         |
| Vanaadium               |                                                                                                                    | TWA: 0.005 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m³                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                 |                                                         |
| Tinaühendid             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 2 mg/m³ 8 horas                                 |                                                 | TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina                                 |
| Höbe, metall            | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                     | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m³                                                                                                                      | TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas                              | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren                           | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina                               |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                                                                                    | TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m³                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                 |                                                         |
| Nikkel, metall          |                                                                                                                    | TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                       | TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas                               |                                                 | TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina                              |
| Molübdeen, metall       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 10 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 3 mg/m³ 8 horas        |                                                 | TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina                               |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                     | TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m³<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas    | TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren | TWA: 0.2 mg/m³ 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina |
| Plii                    | TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                    | TWA: 0.004 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m³                                                                                                                                                                         | TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas                              | TWA: 0.15 mg/m³ 8 uren                          | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina                               |
| Vask, metall            |                                                                                                                    | TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m³                                                                                                                                                                           | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 1 mg/m³ 8 horas       | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren                           | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina                              |
| Kroom                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                     | TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1                                                                                                                                                                                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas                               | TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren                           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina                               |
| Kaadmium                | TWA: 0.001 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.004 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027 | TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - Haut                                                                                                                                   | TWA: 0.001 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m³ 8 horas | TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren                         | TWA: 0.004 mg/m³ 8 tunteina                             |
| Boor                    |                                                                                                                    | TWA: 0.75 mg/m³ (8 Stunden). MAK                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                 |                                                         |
| Barium                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas                               |                                                 |                                                         |
| Alumiinium, metalliline |                                                                                                                    | TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK                                                      | TWA: 1 mg/m³ 8 horas                                 |                                                 |                                                         |

| Koostisaine       | Austria                      | Taani | Šveits                 | Poola | Norra                                        |
|-------------------|------------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------------------------|
| White mineral oil |                              |       | TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden |       |                                              |
| Vanaadium         | MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten |       |                        |       | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                           | minutter. value calculated V dust Ceiling: 0.05 mg/m³                                                                                                                                                                                                               |
| Titanium                |                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                              | STEL: 30 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tinaühendid             | MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden                                                                   |                                                                                                                 | Haut/Peau<br>STEL: 0.004 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 2 mg/m³ 8 godzinach                                  | TWA: 2 mg/m³ 8 timer                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hõbe, metall            | MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m³                                         | TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter                                                         | STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                                                       | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach                               | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume                                                                                                                                                                         |
| Silikoon                |                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 mg/m³ 15 minutter                                                             | TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                       |                                                           | TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 mg/m³ 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated                                                                                                                                                |
| Fosfor (kollane, valge) | MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                           | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                             |
| Nikkel, metall          | TRK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m³                                                                           | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter                                                          | TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                     | TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach                               | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                           |
| Molübdeen, metall       | MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden                                                                 |                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                      | STEL: 10 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m³ 8 godzinach    | TWA: 10 mg/m³ 8 timer                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mangaan, metall         | MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden                                                               | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                     | TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction |
| Plii                    | MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                                               | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter                                                          | STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                                                       | TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach                               | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust and fume                                                                                                                                                                             |
| Vask, metall            | MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minutter    | STEL: 0.2 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                                                                       | TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach                                | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 3 mg/m³ 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated fume                                                                                                            |
| Kroom                   | MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1 mg/m³ 15 minutter                                                             | TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach                                | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                             |
| Kaadmium                | TRK-KZGW: 0.016 mg/m³ 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004                                                                          | TWA: 0.001 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.002 mg/m³ 15                                                                | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m³ 8 Stunden                                                                                      | TWA: 0.004 mg/m³ 8 godzinach                              | TWA: 0.001 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.003 mg/m³ 15                                                                                                                                                                                                                    |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                            |                                                                    |                                                                                                               |                                                         |                                                                |                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | mg/m³ 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m³<br>TRK-TMW: 0.001 mg/m³   | minutter                                                                                                      |                                                         |                                                                | minutter. value<br>calculated inhalable<br>fraction                                                |
| Boor                       |                                                                    |                                                                                                               | STEL: 0.8 mg/m³ 15<br>Minuten                           |                                                                |                                                                                                    |
| Barium                     |                                                                    |                                                                                                               |                                                         | TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>godzinach                                  | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                      |
| Alumiinium,<br>metalliline | MAK-KZGW: 20 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 2 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 4 mg/m³ 15<br>minutter | TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 2.5 mg/m³ 8<br>godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter.<br>pyrotechnical;value<br>calculated powder |

| Koostisaine                | Bulgaaria                        | Horvaatia                                                                                                                      | Iirimaa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Küpros                            | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanaadium                  | TWA: 0.05 mg/m³                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>hodinách. dust<br>Ceiling: 0.15 mg/m³<br>dust                                                                                                                                                                                      |
| Titanium                   | TWA: 1.0 mg/m³                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tinaühendid                | TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 2.0 mg/m³ | TWA-GVI: 2 mg/m³ 8<br>satima.                                                                                                  | TWA: 2 mg/m³ 8 hr. Sn<br>STEL: 6 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m³                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hõbe, metall               | TWA: 0.1 mg/m³                   | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima.                                                                                                | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m³                    | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m³                                                                                                                                                                   |
| Silikoon                   |                                  | TWA-GVI: 10 mg/m³ 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m³ 8<br>satima. respirable dust             | TWA: 4 mg/m³ 8 hr.<br>respirable dust<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr. Si<br>total inhalable dust<br>STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fosfor (kollane,<br>valge) |                                  | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15<br>minutama.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m³                                                                                                                                                                                                     |
| Nikkel, metall             | TWA: 0.05 mg/m³                  | TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8<br>satima.                                                                                                | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m³                                                                                                                                                                     |
| Molübdeen, metall          | TWA: 10.0 mg/m³                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | TWA: 5 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m³                                                                                                                                                                                                        |
| Mangaan, metall            | TWA: 0.2 mg/m³                   | TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m³ 8<br>satima. respirable dust         | TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr.<br>Mn fume; inhalable<br>fraction<br>TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr.<br>respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr.<br>Mn fume; respirable<br>fraction<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>min<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 min<br>STEL: 3 mg/m³ 15 min | TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m³<br>inhalable fraction of<br>aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m³<br>respirable fraction of<br>aerosol |
| Plii                       | TWA: 0.05 mg/m³                  | TWA-GVI: 0.15 mg/m³ 8<br>satima.                                                                                               | TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m³ 15<br>min                                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 0.15 mg/m³                   | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m³<br>biological test, toxic for<br>reproduction                                                                                                                                                      |
| Raud                       | TWA: 6.0 mg/m³                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vask, metall               | TWA: 0.1 mg/m³                   | TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8<br>satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m³ 8<br>satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15<br>minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr.<br>Cu fume<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr. Cu<br>dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                                    |                                   | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m³ dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m³<br>fume                                                                                                                           |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom                   | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| Kaadmium                | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA-GVI: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction            | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. limit value 0.004 mg/m <sup>3</sup> until 11 July 2027 inhalable fraction<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> |
| Boor                    | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                    |
| Barium                  |                                                           | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                    |
| Alumiinium, metalliline | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                |                              | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                                                                                                       |

| Koostisaine             | Eesti                                                                                                        | Gibraltar                                                           | Kreeka                                                    | Ungari                                                                                  | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       |                                                                                                              |                                                                     |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tinaühendid             |                                                                                                              |                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hõbe, metall            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silikoon                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust                |                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fosfor (kollane, valge) | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nikkel, metall          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder                                                                                                                                                                                                                              |
| Molübdeen, metall       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust     |                                                                     |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |
| Plii                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                    | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust, fume, and powder                                                                                                                                                                                                                      |
| Vask, metall            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust                                                              |                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK                                            | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                  |                   |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | TWA: 0.2 mg/m³ 8 tundides. respirable dust                                       |                   | TWA: 1 mg/m³                  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 óraban. AK<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 óraban. AK | dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m³ total dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ Cu respirable dust, fume                                                                                |
| Kroom                   | TWA: 2 mg/m³ 8 tundides.                                                         | TWA: 2 mg/m³ 8 hr | TWA: 1 mg/m³                  | TWA: 2 mg/m³ 8 óraban. AK                                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m³ powder                                                                                                                                                                                            |
| Kaadmium                | TWA: 0.004 mg/m³ 8 tundides. valid until July 10, 2027                           |                   | TWA: 0.001 mg/m³              | TWA: 0.004 mg/m³ 8 óraban. AK                               | TWA: 0.001 mg/m³ 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027<br>inhalable fraction<br>Ceiling: 0.002 mg/m³ inhalable fraction<br>Ceiling: 0.008 mg/m³ valid until July 11, 2027<br>inhalable fraction |
| Alumiinium, metalliline | TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m³ 8 tundides. respirable dust |                   | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8 óraban. AK                                   | STEL: 10 mg/m³ dust and powder<br>TWA: 5 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder                                                                                                                                                                              |

| Koostisaine             | Läti                               | Leedu                                                                                               | Luksemburg                                            | Malta                            | Rumeenia                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | TWA: 5 mg/m³                       |                                                                                                     |                                                       |                                  |                                                                                |
| Vanaadium               | TWA: 1 mg/m³                       |                                                                                                     |                                                       |                                  |                                                                                |
| Titanium                | TWA: 10 mg/m³                      |                                                                                                     |                                                       |                                  | TWA: 10 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minute                                |
| Tinaühendid             |                                    |                                                                                                     |                                                       | TWA: 2 mg/m³                     |                                                                                |
| Hõbe, metall            | TWA: 0.1 mg/m³                     | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD<br>Ag                                                                           | TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden                              | TWA: 0.1 mg/m³                   | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore                                                           |
| Fosfor (kollane, valge) | TWA: 0.03 mg/m³                    |                                                                                                     |                                                       |                                  | TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minute                            |
| Nikkel, metall          | TWA: 0.05 mg/m³                    | TWA: 0.5 mg/m³ IPRD                                                                                 |                                                       |                                  | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15 minute                              |
| Molübdeen, metall       |                                    | TWA: 5 mg/m³ IPRD<br>TWA: 10 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m³ respirable fraction IPRD |                                                       |                                  |                                                                                |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³  | TWA: 0.2 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m³ respirable fraction IPRD                  | TWA: 0.2 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m³<br>TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore                                  |
| Plii                    | STEL: 0.1 mg/m³<br>TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.15 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m³ respirable fraction IPRD                 | TWA: 0.15 mg/m³ 8 Stunden                             |                                  | TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore                                                          |
| Vask, metall            | STEL: 1 mg/m³<br>TWA: 0.5 mg/m³    | TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction IPRD                     |                                                       |                                  | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minute |
| Kroom                   | TWA: 2 mg/m³                       | TWA: 2 mg/m³ IPRD                                                                                   | TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden                                | TWA: 2 mg/m³                     | TWA: 2 mg/m³ 8 ore                                                             |
| Kaadmium                | TWA: 0.001 mg/m³                   | TWA: 0.004 mg/m³ inhalable fraction IPRD                                                            |                                                       |                                  | TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore                                                          |
| Boor                    |                                    | TWA: 2 mg/m³ IPRD amorphous and crystalline                                                         |                                                       |                                  |                                                                                |
| Barium                  |                                    |                                                                                                     |                                                       | TWA: 0.5 mg/m³                   | TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore                                                           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                          |                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium, metalliline | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |  |  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine             | Venemaa                                                         | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                                                                                | Sloveenia                                                                                                                                                                              | Rootsi                                                                                   | Türgi                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                       |                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>respirable fraction<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction                                                                    |                                                                                          |                                                                         |
| Tsingühendid            |                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                         |
| Titanium                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1994                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                         |
| Tinaühendid             |                                                                 | Potential for cutaneous absorption                                                                                                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction | TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                         |
| Hõbe, metall            | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                                                                    | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                                 | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                         |
| Nikkel, metall          | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach                                                                                                                                | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction                                                                | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                 |                                                                         |
| Molübdeen, metall       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV        |                                                                         |
| Mangaan, metall         |                                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                                                                                                                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                                                                      | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV    |                                                                         |
| Plii                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826                                | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction                                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                                                                      | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV    | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                      |
| Raud                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1026                                  | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> total aerosol                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                         |
| Vask, metall            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                |                                                                         |
| Kroom                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                                                                          | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                         |
| Kadmium                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1051<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách manufactured<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách others<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach manufactured<br>STEL: 0.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach others | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction                                                                                                     | TLV: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                  |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Boor                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0362<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                  |                                   |
| Barium                  |                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Alumiinium, metalliline | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0036<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |                                                                                                                   | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                   |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine             | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                                                                                                                                     | Hispaania                                                                           | Saksamaa                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plii                    |              |                 | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood  | Lead: 70 µg/dL blood not critical                                                   | Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction )                                                                |
| Kroom                   |              |                 | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |                                                                                     |                                                                                                             |
| Kadmium                 |              |                 | Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical<br>Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical                                                     | Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical<br>Cadmium: 5 µg/L blood not critical |                                                                                                             |
| Alumiinium, metalliline |              |                 |                                                                                                                                                 |                                                                                     | Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Koostisaine     | Itaalia                               | Soome                                                                             | Taani                    | Bulgaaria                                                                                     | Rumeenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanaadium       |                                       |                                                                                   |                          |                                                                                               | Vanadium: 20 µg/L urine end of shift                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nikkel, metall  |                                       | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |                          | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts                                               | Nickel: 3 µg/L urine end of shift                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mangaan, metall |                                       |                                                                                   |                          |                                                                                               | Manganese: 10 µg/L urine end of shift                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plii            | 60 Pb µg/100 mL blood end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.                               | Lead: 20 µg/100 mL blood | Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood not fixed | Lead: 150 µg/L urine end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end of shift<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift<br>Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift<br>free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift |
| Kroom           |                                       |                                                                                   |                          |                                                                                               | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week                                                                                                                                                                                            |
| Kadmium         |                                       | Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a                                          |                          |                                                                                               | Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |  |                                            |  |  |                                                                                         |
|-------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  | working week; time of day does not matter. |  |  | shift<br>Cadmium: 5 µg/L blood<br>end of shift<br>Protein: 2 mg/L urine<br>end of shift |
| Alumiinium, metalliline |  |                                            |  |  | Aluminum: 200 µg/L urine end of shift                                                   |

| Koostisaine             | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Läti                                                                                                                  | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luksemburg                                                                                                                                                                                                                                        | Türgi                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nikkel, metall          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nickel: 3 µg/L urine                                                                                                  | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work shift                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Plii                    | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees<br>40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |
| Kroom                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kadmium                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadmium: 2 µg/L urine                                                                                                 | Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical<br>carcinogen, category 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Alumiinium, metalliline |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

## Järelevalve meetodid

### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| White mineral oil<br>8042-47-5 ( 98.11 )      |                          |                            |                                | DNEL = 217.05mg/kg bw/day        |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 0.09 )           |                          |                            |                                | DNEL = 83mg/kg bw/day            |
| Tinaühendid<br>7440-31-5 ( 0.09 )             |                          |                            |                                | DNEL = 10mg/kg bw/day            |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.09 ) |                          |                            |                                | DNEL = 30mg/kg bw/day            |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.09 )          |                          |                            | DNEL = 0.035mg/cm2             |                                  |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.09 )            |                          | DNEL = 273mg/kg bw/day     |                                | DNEL = 137mg/kg bw/day           |
| Boor<br>7440-42-8 ( 0.09 )                    |                          |                            |                                | DNEL = 5555.6mg/kg bw/day        |
| Barium                                        |                          |                            |                                | DNEL = 28.5mg/kg                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

| 7440-39-3 ( 0.09 )                            |                                       |                                         |                                                | bw/day                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Component                                     | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
| White mineral oil<br>8042-47-5 ( 98.11 )      |                                       |                                         |                                                | DNEL = 164.56mg/m <sup>3</sup>                   |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 0.09 )           |                                       |                                         |                                                | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>                        |
| Tinaühendid<br>7440-31-5 ( 0.09 )             |                                       |                                         |                                                | DNEL = 71mg/m <sup>3</sup>                       |
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 0.09 )            |                                       |                                         |                                                | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                      |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.09 ) |                                       |                                         |                                                | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>                        |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.09 )          | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>          |                                         | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>                     |
| Molübdeen, metall<br>7439-98-7 ( 0.09 )       |                                       |                                         |                                                | DNEL = 11.7mg/m <sup>3</sup>                     |
| Raud<br>7439-89-6 ( 0.09 )                    |                                       |                                         | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>                      |                                                  |
| Kroom<br>7440-47-3 ( 0.09 )                   |                                       |                                         | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>                    |                                                  |
| Calcium<br>7440-70-2 ( 0.09 )                 | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>             |                                         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                      |                                                  |
| Kaadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 )                |                                       |                                         | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>                      |                                                  |
| Boor<br>7440-42-8 ( 0.09 )                    |                                       |                                         |                                                | DNEL = 97.95mg/m <sup>3</sup>                    |
| Barium<br>7440-39-3 ( 0.09 )                  |                                       |                                         |                                                | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>                      |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                     | Värske vesi      | Värske settes                        | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)    |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 0.09 )           | PNEC = 20.6µg/L  | PNEC =<br>235.6mg/kg<br>sediment dw  |                 | PNEC = 100µg/L                        | PNEC =<br>106.8mg/kg soil dw |
| Vanaadium<br>7440-62-2 ( 0.09 )               | PNEC = 7.6µg/L   | PNEC = 240mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 6.93µg/L | PNEC = 450µg/L                        | PNEC = 7.2mg/kg<br>soil dw   |
| Titanium<br>7440-32-6 ( 0.09 )                | PNEC = 0.076mg/L | PNEC = 600mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 0.37mg/L | PNEC = 60mg/L                         | PNEC = 60mg/kg<br>soil dw    |
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 0.09 )            | PNEC = 0.04µg/L  | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 0.025mg/L                      | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw  |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.09 ) | PNEC = 10.5µg/L  | PNEC = 100mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 105µg/L  | PNEC = 10mg/L                         | PNEC = 12.5mg/kg<br>soil dw  |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.09 )          | PNEC = 7.1µg/L   | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw       |                 | PNEC = 0.33mg/L                       | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw  |
| Molübdeen, metall<br>7439-98-7 ( 0.09 )       | PNEC = 12.7mg/L  | PNEC =<br>22600mg/kg<br>sediment dw  |                 | PNEC = 21.7mg/L                       | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw   |
| Plii<br>7439-92-1 ( 0.09 )                    | PNEC = 2.4µg/L   | PNEC = 186mg/kg<br>sediment dw       |                 | PNEC = 100µg/L                        | PNEC = 212mg/kg<br>soil dw   |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.09 )            | PNEC = 7.8µg/L   | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw        |                 | PNEC = 230µg/L                        | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw    |
| Kroom<br>7440-47-3 ( 0.09 )                   | PNEC = 6.5µg/L   | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw  |                 |                                       | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw  |
| Kaadmium                                      | PNEC = 0.19µg/L  | PNEC = 1.8mg/kg                      |                 | PNEC = 20µg/L                         | PNEC = 0.9mg/kg              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                                               |                  |                                     |                 |                 |                              |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 7440-43-9 ( 0.09 )                            |                  | sediment dw                         |                 |                 | soil dw                      |
| Boor<br>7440-42-8 ( 0.09 )                    | PNEC = 2.9mg/L   |                                     | PNEC = 13.7mg/L | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw   |
| Barium<br>7440-39-3 ( 0.09 )                  | PNEC = 114.7µg/L | PNEC =<br>598.9mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 62.2mg/L | PNEC =<br>207.7mg/kg soil dw |
| Alumiinium, metalliline<br>7429-90-5 ( 0.09 ) |                  |                                     |                 | PNEC = 20mg/L   |                              |

| Component                                     | Merevesi        | Merevee setetes                      | Merevesi vahelduv | Toiduahel                 | Õhk |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 0.09 )           | PNEC = 6.1µg/L  | PNEC = 121mg/kg<br>sediment dw       |                   |                           |     |
| Vanaadium<br>7440-62-2 ( 0.09 )               | PNEC = 2.5µg/L  | PNEC = 79mg/kg<br>sediment dw        |                   | PNEC =<br>0.167mg/kg food |     |
| Titanium<br>7440-32-6 ( 0.09 )                | PNEC = 0.6mg/L  | PNEC = 60mg/kg<br>sediment dw        |                   |                           |     |
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 0.09 )            | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                   |                           |     |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.09 ) | PNEC = 1.05µg/L | PNEC = 10mg/kg<br>sediment dw        |                   |                           |     |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.09 )          | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw       |                   | PNEC = 0.12mg/kg<br>food  |     |
| Molibdeen, metall<br>7439-98-7 ( 0.09 )       | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg<br>sediment dw      |                   |                           |     |
| Plii<br>7439-92-1 ( 0.09 )                    | PNEC = 3.3µg/L  | PNEC = 168mg/kg<br>sediment dw       |                   | PNEC = 10.9mg/kg<br>food  |     |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.09 )            | PNEC = 5.2µg/L  | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw       |                   |                           |     |
| Kaadmiim<br>7440-43-9 ( 0.09 )                | PNEC = 1.14µg/L | PNEC = 0.64mg/kg<br>sediment dw      |                   | PNEC = 0.16mg/kg<br>food  |     |
| Boor<br>7440-42-8 ( 0.09 )                    | PNEC = 2.9mg/L  |                                      |                   |                           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg              | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja<br>soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötustingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

Soovitav filtritüüp: Osakeste filter

Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                           |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                   |                       |
| Välimus                                     | Merevaik                  |                       |
| Lõhn                                        | Nafta destillaadid        |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad           |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad           |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad           |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | > 315 °C / 599 °F         |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad           |                       |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad           |                       |
| Leekpunkt                                   | > 232 °C / > 449.6 °F     | Meetod - Teave puudub |
| Isestüttimistemperatuur                     | 351 °C / 663.8 °F         |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad           |                       |
| pH                                          | Pole kohaldatav           |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad           |                       |
| Lahustuvus vees                             | Segunematu                |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub              |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                           |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow                   |                       |
| White mineral oil                           | 6                         |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad           |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.75 g/cm3                | @ 20 °C               |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                       |

### 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümeerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Metalli oksiidid. Heavy metal oksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Nahkaudne

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine             | LD50 suu kaudu                          | LD50 naha kaudu           | LC50 Sissehingamine            |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| White mineral oil       | >5000 mg/kg (Rat)                       | >3000 mg/kg (Rabbit)      | -                              |
| Tsingiühendid           | LD50 = 630 mg/kg ( Rat )                | -                         | -                              |
| Vanaadium               | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )               | -                         | -                              |
| Tinaühendid             | > 2000 mg/kg ( Rat )                    | > 2000 mg/kg (Rat)        | LC50 > 4.75 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Hõbe, metall            | > 2000 mg/kg ( Rat )                    | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Silikoon                | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat )               | -                         | -                              |
| Fosfor (kollane, valge) | >15000 mg/kg (Rat Female)               | -                         | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h    |
| Nikkel, metall          | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat )               | -                         | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Molübdeen, metall       | -                                       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Mangaan, metall         | LD50 = 9 g/kg ( Rat )                   | -                         | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Magneesium              | LD50 = 230 mg/kg ( Rat )                | -                         | -                              |
| Raud                    | 7500 mg/kg ( Rat )                      | -                         | -                              |
| Vask, metall            | -                                       | -                         | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Kaadmium                | LD50 = 2330 mg/kg ( Rat )               | -                         | LC50 = 25 mg/m³ ( Rat ) 30 min |
| Boor                    | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )<br>(OCED 423) | -                         | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Barium                  | LD50 = 132 mg/kg ( Rat )                | -                         | -                              |
| Alumiinium, metalliline | -                                       | -                         | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h  |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad  
põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

e) mutageensusugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine    | EL           | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|----------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------|
| Nikkel, metall |              |    | Cat. 1   | Group 2B                                   |
| Plii           |              |    |          | Group 2A                                   |
| Kaadmium       | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1                                    |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoxilisuse mõjud Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine       | Magevee kala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vesikirp                                             | Magevee vetikad                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil | LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |
| Tsingiühendid     | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         | LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                            |
| Hõbe, metall            | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                        | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                                                            |
| Fosfor (kollane, valge) | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EC50: 10.5 mg/L/48h                              |                                                            |
| Nikkel, metall          | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EC50 = 510 µg/L 96h                              | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h                |
| Mangaan, metall         | LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                            |
| Plii                    | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                                                                                                                                                     | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)               |                                                            |
| Vask, metall            | Onchorhynchys mykiss: LC50=0.15 mg/L 96h<br>Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)    | 0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h<br>0.031-0.054 mg/L EC50 96 h |
| Kaadmium                | LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes)<br>LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)  |                                                            |
| Barium                  | LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                            |

| Koostisaine   | Microtox | Korrutustegur             |
|---------------|----------|---------------------------|
| Tsingiühendid |          | 1                         |
| Plii          |          | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |
| Kaadmium      |          | 10                        |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

### Püsivus

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus võib püsida.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## Lagunemine reoveepuhasti

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine             | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------------------|---------|----------------------------------|
| White mineral oil       | 6       | Andmed puuduvad                  |
| Fosfor (kollane, valge) |         | <200 dimensionless               |
| Kroom                   |         | 1.03 - 1.22                      |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. Tõenäoliselt ei levi keskkonnas vähese vees lahustuvuse ja kalduvuse tõttu siduda pinnase osakesi

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Keemiliste jäätmete generaatorid peab otsustama, kas visata keemilised liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Konsulteerige kohaliku, piirkondliku ja üleriigilise ohtlike jäätmete eeskirjadele, et tagada täielik ja täpne liigitus.

Saastunud pakend

Tühjas jäänud. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## 14.1. ÜRO number

## 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## IATA

Ei ole reguleeritud

## 14.1. ÜRO number

## 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise

## Mereorganisatsiooni

## dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Hiina, X = loetletud, Austraalia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine             | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötõrvish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | 8042-47-5 | 232-455-8 | -      | -   | X     | X    | KE-35412                                                                  | X    | X                                                                         |
| Tsingühendid            | 7440-66-6 | 231-175-3 | -      | -   | X     | X    | KE-35518                                                                  | X    | -                                                                         |
| Vanaadium               | 7440-62-2 | 231-171-1 | -      | -   | X     | X    | KE-35266                                                                  | X    | -                                                                         |
| Titanium                | 7440-32-6 | 231-142-3 | -      | -   | X     | X    | KE-33881                                                                  | X    | -                                                                         |
| Tinaühendid             | 7440-31-5 | 231-141-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33838                                                                  | X    | -                                                                         |
| Naatrium                | 7440-23-5 | 231-132-9 | -      | -   | X     | X    | KE-31338                                                                  | X    | X                                                                         |
| Hõbe, metall            | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261                                                                  | X    | -                                                                         |
| Silikoon                | 7440-21-3 | 231-130-8 | -      | -   | X     | X    | KE-31029                                                                  | X    | -                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | 231-768-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28713                                                                  | X    | -                                                                         |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818                                                                  | X    | -                                                                         |
| Molibdeen, metall       | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25427                                                                  | X    | -                                                                         |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999                                                                  | X    | -                                                                         |
| Magneesium              | 7439-95-4 | 231-104-6 | -      | -   | X     | X    | KE-22673                                                                  | X    | -                                                                         |
| Plii                    | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887                                                                  | X    | -                                                                         |
| Raud                    | 7439-89-6 | 231-096-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21059                                                                  | X    | -                                                                         |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896                                                                  | X    | -                                                                         |
| Kroom                   | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970                                                                  | X    | -                                                                         |
| Calcium                 | 7440-70-2 | 231-179-5 | -      | -   | X     | X    | KE-04462                                                                  | X    | -                                                                         |
| Kaadmium                | 7440-43-9 | 231-152-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04397                                                                  | X    | -                                                                         |
| Boor                    | 7440-42-8 | 231-151-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03518                                                                  | X    | -                                                                         |
| Barium                  | 7440-39-3 | 231-149-1 | -      | -   | X     | X    | KE-02022                                                                  | X    | -                                                                         |
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | 231-072-3 | -      | -   | X     | X    | KE-00881                                                                  | X    | -                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |           | seadus) |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------|-----------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| White mineral oil       | 8042-47-5 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Tsingiühendid           | 7440-66-6 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Vanaadium               | 7440-62-2 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Titanium                | 7440-32-6 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Tinaühendid             | 7440-31-5 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Naatrium                | 7440-23-5 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Hõbe, metall            | 7440-22-4 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Silikoon                | 7440-21-3 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Magneesium              | 7439-95-4 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Plii                    | 7439-92-1 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Raud                    | 7439-89-6 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Kroom                   | 7440-47-3 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Calcium                 | 7440-70-2 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Kaadmium                | 7440-43-9 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Boor                    | 7440-42-8 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Barium                  | 7440-39-3 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine             | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                       | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | 8042-47-5 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |
| Tsingiühendid           | 7440-66-6 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                             |
| Vanaadium               | 7440-62-2 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |
| Titanium                | 7440-32-6 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |
| Tinaühendid             | 7440-31-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                             |
| Naatrium                | 7440-23-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                             |
| Hõbe, metall            | 7440-22-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                             |
| Silikoon                | 7440-21-3 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                             |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |
| Magneesium              | 7439-95-4 | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plii                    | 7439-92-1 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)                                                                            |
| Raud                    | 7439-89-6 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |
| Kroom                   | 7440-47-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |
| Calcium                 | 7440-70-2 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Kaadmium                | 7440-43-9 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health |
| Boor                    | 7440-42-8 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Barium                  | 7440-39-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |

Pärast sulgemiskuupäeva tohib seda ainet kasutada kas loa olemasolul või autoriseerimisest vabastatud kasutuseladel, nt teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses, mis hõlmab rutiinseid analüüse või kasutamist vaheühendina.

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine       | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil | 8042-47-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Tsingiühendid     | 7440-66-6 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Vanaadium         | 7440-62-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Titanium          | 7440-32-6 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Tinaühendid       | 7440-31-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |           |                 |                 |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Naatrium                | 7440-23-5 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Hõbe, metall            | 7440-22-4 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Silikoon                | 7440-21-3 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Magneesium              | 7439-95-4 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Plii                    | 7439-92-1 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Raud                    | 7439-89-6 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Kroom                   | 7440-47-3 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Calcium                 | 7440-70-2 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Kaadmium                | 7440-43-9 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Boor                    | 7440-42-8 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Barium                  | 7440-39-3 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component                      | I LISA - 1. OSA<br>Kemikaalid, mille suhtes kehtib<br>ekspordist teatamise nõue<br>(osutatud artiklis 8)                                                                           | I LISA - 2. OSA<br>Kemikaalid, mille puhul tuleb<br>esitada PIC-teatis<br>(osutatud artiklis 11) | I LISA - 3. OSA<br>Kemikaalid, mille kohta kehtib<br>PIC-protseduuri nõue<br>(osutatud artiklites 13 ja 14) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plii<br>7439-92-1 ( 0.09 )     | sr – rangelt piiratud<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks<br>ettenähtud tööstuskemikaal                                                                                            | -                                                                                                | -                                                                                                           |
| Kaadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 ) | i(1) – kutsealaseks kasutamiseks<br>ettenähtud tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks<br>ettenähtud tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud | i – tööstuskemikaal<br>sr – rangelt piiratud                                                     | -                                                                                                           |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnõuete esimene loetelu

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine             | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | WGK1                                  |                                                                                             |
| Tsingiühendid           | WGK2                                  |                                                                                             |
| Vanaadium               | WGK3                                  | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                   |
| Titanium                | nwg                                   |                                                                                             |
| Tinaühendid             | nwg                                   | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                   |
| Naatrium                | WGK1                                  |                                                                                             |
| Hõbe, metall            | nwg                                   |                                                                                             |
| Silikoon                | nwg                                   |                                                                                             |
| Fosfor (kollane, valge) | WGK1                                  |                                                                                             |
| Nikkel, metall          | WGK 2                                 | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |      | (Massenkonzentration)                                               |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Molübdeen, metall       | nwg  |                                                                     |
| Mangaan, metall         | WGK2 | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                           |
| Magneesium              | nwg  |                                                                     |
| Plii                    | nwg  | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)                          |
| Raud                    | nwg  |                                                                     |
| Vask, metall            | WGK2 | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                           |
| Kroom                   | nwg  | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                           |
| Calcium                 | WGK1 |                                                                     |
| Kaadmium                | WGK3 | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Boor                    | nwg  |                                                                     |
| Barium                  | WGK1 |                                                                     |
| Alumiinium, metalliline | nwg  |                                                                     |

| Koostisaine             | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis                                                               |
| Tsingiühendid           | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61                                                                  |
| Vanaadium               | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66                                                                  |
| Fosfor (kollane, valge) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5                                                                   |
| Plii                    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1                                                                   |
| Raud                    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94                                                   |
| Kroom                   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                                                                  |
| Kaadmium                | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis                                                         |
| Alumiinium, metalliline | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

| Component                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 0.09 )           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Vanaadium<br>7440-62-2 ( 0.09 )               | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.09 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.09 )          | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Plii<br>7439-92-1 ( 0.09 )                    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.09 )            | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Kroom<br>7440-47-3 ( 0.09 )                   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Kaadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 )                | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H250 - Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest

H252 - Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida

H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

H261 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte  
H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H360Df - Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust  
H361fd - Arvatavasti põhjustab kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud**

Katseandmete alusel

**Terviseohud**

Arvutusmeetod

**Keskonnaohud**

Arvutusmeetod

## **Koolitusnõuanded**

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Paranduse kuupäev**

17-märts-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefoni reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

---

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp